[붙임 10] 대학기술 활용 제품화 신청서

<table>
<tr><th colspan="9">대학기술 활용 제품화 사업신청서</th></tr>
<tr><td colspan="2">신청과제명</td><td colspan="7">AI 기반 자율주행 소방안전 점검 로봇카트 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">기술이전
확약사항</td><td>이전예상시기
(계약일 기준)</td><td colspan="2">발명자(소속)</td><td colspan="3">이전내용</td></tr>
<tr><td>2026.10.30</td><td colspan="2">IT대학 전자공학부
인공지능전공</td><td colspan="3">객체탐지 기술 1건
슬램 기술 1건</td></tr>
<tr><td rowspan="6">신청
기관</td><td rowspan="2">주관기업</td><td colspan="3" rowspan="2">(주)상상테크</td><td colspan="4">(대표명) 김성관</td></tr>
<tr><td colspan="4">(휴대폰) 010-3849-8542</td></tr>
<tr><td colspan="4">(E-mail) ssangtech88@naver.com</td></tr>
<tr><td rowspan="3">주소</td><td>본사</td><td colspan="7">(42925) 대구 달성군 다사읍 서재로36길 17-18, 1층 108호</td></tr>
<tr><td>공장</td><td colspan="7">(우편번호)</td></tr>
<tr><td>연구소</td><td colspan="7">(우편번호)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">참여대학</td><td>대학명</td><td colspan="2">단과대학</td><td colspan="2">학부(과)</td><td colspan="2">책임교수</td></tr>
<tr><td>경북대학교</td><td colspan="2">IT대학</td><td colspan="2">전자공학부</td><td colspan="2">정희철</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업예산(천원)
(VAT포함)</td><td>지원금(천원)</td><td colspan="3">기업대응자금(천원)</td><td colspan="3">합계(천원)</td></tr>
<tr><td>40,000</td><td colspan="3">22,000</td><td colspan="3">62,000</td></tr>
<tr><td colspan="9">※연구진 구성: 기업(2명), 경북대연구진(전임교원(기술이전교수)1명, 석박사급3명)</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>소속</td><td>성명</td><td>직위</td><td colspan="2">휴대폰</td><td>이메일</td><td colspan="2">담당업무</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기업
연구진</td><td>㈜상상테크</td><td>김성관</td><td>대표</td><td colspan="2">010-3849-8542</td><td>ssangtech88@naver.com</td><td colspan="2">개발</td></tr>
<tr><td>㈜상상테크</td><td>이철희</td><td>수석</td><td colspan="2">010-8570-1214</td><td>soldier2006@naver.com</td><td colspan="2">개발총괄</td></tr>
<tr><td rowspan="4">경북
대학교</td><td>전자공학부
인공지능전공</td><td>정희철</td><td>부교수</td><td colspan="2">010-3082-9041</td><td>heechul@knu.ac.kr</td><td colspan="2">AI 인식
알고리즘 총괄</td></tr>
<tr><td>대학원
인공지능학과</td><td>배준현</td><td>박사과정</td><td colspan="2">010-3911-5473</td><td>junhyun.bae@knu.ac.kr</td><td colspan="2">딥러닝알고리즘
개발</td></tr>
<tr><td>대학원
인공지능학과</td><td>박지훈</td><td>박사과정</td><td colspan="2">010-3303-1142</td><td>jihun1142@gmail.com</td><td colspan="2">딥러닝알고리즘
개발</td></tr>
<tr><td>대학원
인공지능학과</td><td>이제경</td><td>석사과정</td><td colspan="2">010-2286-8663</td><td>jekyung0204@gmail.com</td><td colspan="2">딥러닝알고리즘
개발</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>지표</td><td colspan="4">내용</td><td>단위</td><td colspan="2">목표</td></tr>
<tr><td rowspan="5">정량
과제
목표</td><td>특허</td><td colspan="4">-</td><td>건</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>시험·인증</td><td colspan="4">-</td><td>건</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>시제품개발</td><td colspan="4">소방안전점검 로봇카트</td><td>건</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>논문</td><td colspan="4">-</td><td>건</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>기술이전</td><td colspan="4">객체탐지 1건, 슬램기술 1건</td><td>건</td><td colspan="2">2</td></tr>
</table>

경북대학교 지역전략산업혁신연구소에서 수행하는 대구광역시「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 1-2 대학-기업 융합형 선도연구소 육성」사업의 "대학기술 활용 제품화"에 참여하고자 신청서를 제출합니다.

2026년 06월 26일

(주관기업) ㈜상상테크 (대표자) 김 성 관 (인)

(참여대학) 경북대학교 (교 수) 정 희 철 (인)

경북대학교 지역전략산업혁신연구소 귀하

2. 사업수행 계획서

<table>
<tr><td>과제명</td><td colspan="5">AI 기반 자율주행 소방안전 점검 및 시설관리 로봇카트 개발</td></tr>
<tr><td>주관기업</td><td colspan="5">㈜상상테크</td></tr>
<tr><td>참여대학</td><td colspan="5">경북대학교 IT대학 전자공학부 인공지능전공</td></tr>
<tr><td>과제 필요성</td><td colspan="5">• 산업현장 및 대형 시설물의 경우 점검 대상 구역이 광범위하고 복잡하여 소화기, 소화전, 비상구, 화재감지기 등 소방안전시설의 상태를 상시 관리하는 데 많은 비용과 인력이 소요되고 있음
• 최근 인공지능(AI), 자율주행, LiDAR 기반 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping), IoT 기술의 발전으로 실내 환경에서도 정밀한 위치인식과 자율주행이 가능해짐에 따라 로봇을 활용한 시설관리 및 안전점검 자동화 기술이 주목받고 있음. 특히 자율주행 로봇은 반복적인 순찰 및 점검 업무를 수행하면서 실시간으로 데이터를 수집하고 분석할 수 있어 점검 효율성과 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있음</td></tr>
<tr><td>과제수행
단계</td><td colspan="5"><신청 제품(기술)의 현단계 선택표시 ☑ 표시(중복선택가능)>
<table><tr><th>제품
기획</th><th>기구/디
자인 설계</th><th>시제품
제작</th><th>시금형
제작</th><th>시제품
시험/검증</th><th>인허가</th><th>제품출시</th><th>판매</th></tr><tr><td>☑</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>과제수행
목표</td><td colspan="5">• 실내 환경(공장, 창고 등)에서 스스로 이동하면서 소방안전 상태를 점검하는 로봇카트 개발
- 객체 인식 정확도: 95% 이상
- 슬램 맵 정확도: 50cm 이내

• 자율주행 로봇카트 개발
- 자율주행 로봇카트 하드웨어 설계 및 제작
- 카메라, 라이다, IMU 등 센서 통합
- 주행제어 및 모터 제어 시스템 개발
- AI 영상인식 기술을 활용한 소방안전 점검 기능 구현
- 통합 소프트웨어 및 사용자 인터페이스 개발</td></tr>
<tr><td>기대효과</td><td colspan="5">• AI 기반 자율주행 및 실내 공간 인식 기술 확보
- LiDAR·RADAR·카메라 센서 융합 기반의 자율주행 기술 확보
- Visual SLAM 기반의 실시간 위치 추정 및 정밀 실내 지도 생성 기술 확보
- 복잡한 실내 환경에서도 안정적인 자율주행 및 장애물 회피 기술 구현
- 자율주행 로봇의 핵심 원천기술 국산화 기반 마련</td></tr>
<tr><td>핵심어
(5개이내)</td><td>로봇</td><td>카트</td><td>비주얼슬램</td><td>객체인식</td><td>인공지능</td></tr>
</table>

1 과제개요

1) 추진배경

□ AI 기반 자율주행 소방안전 점검 및 시설관리 로봇카트 개발

- 실내 환경(공장, 창고 등)에서 스스로 이동하면서 소방안전 상태를 점검하는 로봇카트 개발
- 열화상카메라/LiDAR/RADAR 복합센서를 이용하여 온도/거리정보를 획득하고, 카메라 기반 비주얼 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 알고리즘을 기반으로 실내 공간을 스캔하고, 지도 생성 기능
- 소방시설을 탐지하고 소방안전상태를 점검하고 데이터 수집 및 관리하는 기능

- 최근 산업시설, 물류창고, 병원, 공공시설 및 대형 건축물의 증가로 소방안전시설의 정기적인 점검과 유지관리의 중요성이 지속적으로 확대되고 있음. 그러나 현재 소방안전 점검은 대부분 인력 중심의 수작업 방식으로 수행되고 있어 점검 시간 증가, 인력 부족, 점검 품질 편차 등의 문제가 발생하고 있음
- 산업현장 및 대형 시설물의 경우 점검 대상 구역이 광범위하고 복잡하여 소화기, 소화전, 비상구, 화재감지기 등 소방안전시설의 상태를 상시 관리하는 데 많은 비용과 인력이 소요되고 있음
-



로봇카트 예상도

- 위험구역이나 접근이 어려운 장소의 경우 작업자의 안전사고 위험이 상존하고 있어 보다 효율적이고 안전한 점검체계 구축이 요구되고 있음
- 최근 인공지능(AI), 자율주행, LiDAR 기반 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping), IoT 기술의 발전으로 실내 환경에서도 정밀한 위치인식과 자율주행이 가능해짐에 따라 로봇을 활용한 시설관리 및 안전점검 자동화 기술이 주목받고

있음. 특히 자율주행 로봇은 반복적인 순찰 및 점검 업무를 수행하면서 실시간으로 데이터를 수집하고 분석할 수 있어 점검 효율성과 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있음
- 본 과제에서는 AI 기반 객체인식 기술과 SLAM 자율주행 기술을 융합하여 건물 및 산업시설 내 소방안전시설을 자동으로 점검하고 시설 상태를 실시간으로 관리할 수 있는 「AI 기반 자율주행 소방안전 점검 및 시설관리 로봇카트」를 개발하고자 함
- 이를 통해 소방안전 점검의 자동화와 디지털화를 실현하고, 화재 예방 및 시설 관리 효율 향상에 기여하며, 향후 스마트빌딩 및 스마트팩토리 분야로의 사업화를 추진하고자 함

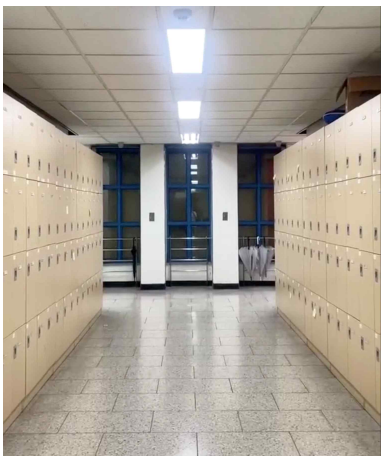
2) 필요성
- 현재 소방안전시설 점검은 관리자가 직접 현장을 순회하며 점검하는 방식으로 수행되고 있어 많은 시간과 인력이 요구됨. 특히 공장, 물류창고, 병원, 학교, 공공시설 등 대형 건축물의 경우 점검 대상 시설이 광범위하여 점검 누락 및 관리 사각지대가 발생할 가능성이 높음
- 소방안전시설은 정기적인 점검과 유지관리가 필수적이지만, 반복적인 수작업 점검 방식으로 인해 점검 결과의 객관성과 신뢰성을 확보하는 데 한계가 있음. 시설 노후화, 장애물 발생, 비상구 적치물 방치 등 다양한 위험요소를 실시간으로 확인하기 어려우며, 점검 이력 관리 또한 효율적으로 이루어지지 못하고 있음
- 최근 산업현장에서는 디지털 전환(DX) 및 스마트 안전관리 체계 구축이 요구되고 있으며, 인공지능(AI), 자율주행, IoT 기술을 활용한 무인 점검 솔루션의 수요가 증가하고 있으나 현재 국내 소방안전 분야에서는 자율주행 기술을 활용한 시설 점검 시스템의 보급이 미흡한 실정임
- 본 과제에서 개발하고자 하는 「AI 기반 자율주행 소방안전 점검 및 시설관리 로봇카트」는 SLAM 기반 자율주행 기술을 활용하여 건물 내부를 스스로 이동하면서 소방시설 상태를 점검하고, AI 영상분석을 통해 이상 상태를 자동 감지하며, 점검 결과를 실시간으로 저장·관리할 수 있는 통합 솔루션을 제공함
- 본 제품 개발을 통해 소방안전 점검의 자동화 및 지능화를 실현하고, 점검 인력의 업무 부담을 경감하며, 화재 위험요소의 조기 발견을 통한 안전사고 예방에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 스마트빌딩, 스마트팩토리, 공공시설 및 물류센터 등 다양한 분야에 적용 가능하여 높은 시장성과 사업성을 확보할 수 있을 것으로 판단됨

3) 수행목적
- AI, SLAM, 자율주행 등 첨단기술이 융합된 제품이므로, 개발단계부터 시작하여 전문가 수준의 기술협력, 기술 실증 및 사업화 단계에 대한 지원 필요

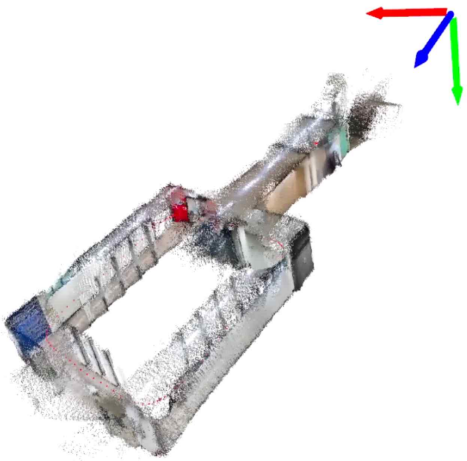
- 소방안전 점검 시장, 스마트빌딩 시장, 산업안전 시장 진입을 위한 신규시장 개척을 위한 시제품 제작 및 실증환경 구축 필요
- 제품의 신뢰성 확보를 위한 성능인증, 안전인증 및 품질인증 지원 필요
- 공공기관, 산업시설, 물류센터 등 수요처 발굴 및 초기 시장 진입 가능
- 국내외 전시회 참가, 마케팅 및 판로개척을 통한 사업화 경쟁력 강화 가능

□ 전문분야에대한 기술이전 필요성

- 자율주행 및 실내 위치추정(SLAM) 분야의 전문기술 확보를 위한 대학 연구성과 활용 필요 (확보 기술: 단안 카메라 기반 Visual SLAM 기술 기확보)



단안 카메라 기반 Visual SLAM 입력 예시



단안 카메라 기반 Visual SLAM을 통한 실내 매핑 결과

- AI 영상분석 및 객체인식 기술의 현장 적용을 위한 산학협력 체계 구축 필요
- (확보 기술: 객체 검출 알고리즘)



객체 검출 결과

- 로봇 경로계획(Path Planning) 및 장애물 회피 기술의 고도화를 위한 대학 보유 기술 활용 필요
- 로봇 운영체제(ROS2) 기반 자율주행 소프트웨어 기술 확보 필요
- 실증 데이터 기반 AI 모델 학습 및 성능 개선을 위한 대학 연구진과의 협력 필요
- 대학이 보유한 특허 및 원천기술 이전을 통해 개발기간 단축 및 기술 경쟁력 확보 필요
- 기업의 현장 적용 기술과 대학의 연구 역량을 결합하여 기술사업화 성공 가능성 제고
- 산학협력을 통한 지속적인 기술개발 및 차세대 소방안전 로봇 플랫폼 확장 기반 마련

2 국내외 기술동향

1) 국내외 시장규모 및 수출입 현황

• 세계 시장 규모

□ AGV·AMR(자율주행 이동로봇) 세계 시장 규모

구분	시장규모
2025	약 61억 달러
2036	약 216억 달러
CAGR	약 12%

□ AI 기반 자율주행 및 소방안전 점검 기술 시장동향

○ AI, LiDAR, 카메라 센서 및 SLAM 기술을 활용한 실내 자율주행 로봇 개발이 활발히 진행 중
- 실시간 지도 작성 및 위치추정 기술 고도화
- AI 영상인식 기반 시설물 상태 진단 기술 발전
- ROS2 기반 로봇 플랫폼 적용 확대
- Edge AI 기반 실시간 분석 기술 상용화 진행

○ 스마트빌딩 및 스마트팩토리 분야의 무인 순찰 서비스 확대
- 시설관리 자동화 수요 증가
- 안전점검 데이터 디지털화 가속
- 자율주행 로봇 활용 범위 확대 전망

• 국내 시장 규모

□ 국내 물류·공장 자동화 국내 시장 규모

구분	시장규모
2025	약 10.1억 달러
2036	약 48.3억 달러
CAGR	약 15.2%

□ 국내 자율주행 순찰로봇 시장 동향

- AI, 컴퓨터비전 및 자율주행 기술의 발전과 스마트팩토리·스마트빌딩 구축 확대에 따라 기존 보안 중심의 순찰로봇 시장이 시설관리, 산업안전 및 재난예방 분야까지 빠르게 확대되고 있음
- 글로벌 로봇 기업들은 시설보안 순찰, 물류 운반, 산업안전 모니터링 등을 중심으로 자율주행 서비스를 제공하고 있으나, 대부분 침입자 감시 및 시설 감시 기능에 집중되어 소방안전 점검을 위한 전문 서비스는 부족한 실정임
- 현재 상용화된 순찰로봇은 일반 순찰과 보안 서비스를 중심으로 시장이 형성되어 있으며, 소화기, 옥내소화전, 유도등, 방화문 등 소방시설을 대상으로 하는 AI 기반 자동 점검 기능을 제공하는 사례는 매우 제한적인 수준임
- 화재 예방 및 중대재해 예방 정책 강화에 따라 자율주행 로봇을 활용한 소방안전 점검 자동화 수요가 증가하고 있으며, AI 기반 소방안전 특화 점검 기술은 국내외 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됨
- 본 과제는 소방시설 전용 AI 객체인식 기술, SLAM 기반 실내 자율주행 기술, 시설관리 플랫폼 연계 기술을 융합하여 기존 보안 중심 순찰로봇과 차별화된 스마트 소방안전 관리 서비스를 제공하고자 함

2) 국내외 주요 수요처 현황

□ 소방안전 점검 수요 증가

- 중대재해 예방 및 화재 예방 정책 강화에 따라 제조공장, 물류센터, 병원, 공공시설 등 다양한 산업현장에서 정기적인 소방시설 점검과 실시간 안전관리 체계 구축에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있음
- 스마트팩토리와 스마트빌딩 확산으로 대규모 시설의 안전관리 대상이 지속적으로 증가하고 있으며, 기존 인력 중심의 점검 방식만으로는 모든 시설을 효율적으로 관리하기 어려운 환경이 조성되고 있음
- 현재 대부분의 소방안전 점검은 전문 인력이 직접 현장을 방문하여 수행하고 있어 점검 인력 부족, 반복 업무 증가, 운영비용 상승, 점검 품질 편차 등의 문제가

지속적으로 발생하고 있음
- AI 기반 스마트 안전관리 시스템은 시설 상태를 실시간으로 점검하고 점검 데이터를 자동으로 저장·관리할 수 있어 위험요소를 조기에 발견하고 예방 중심의 안전관리 체계를 구축할 수 있는 대안으로 주목받고 있음
- 주요 수요처는 제조공장, 물류센터, 병원, 공공기관, 학교, 대형 건축물 관리업체 뿐 아니라 데이터센터, 반도체 생산시설, 공항 및 철도 역사 등 상시 안전관리가 필요한 다양한 산업시설로 확대될 것으로 전망됨

3) 국내외 경쟁기관 및 기술 현황

□ AI 기반 스마트 안전관리 플랫폼으로 확장 가능
- AI 기반 소방안전 점검 기술은 단순 소방시설 점검을 넘어 전기설비, 기계설비, 에너지 관리 등 다양한 시설관리 서비스를 통합하는 스마트 시설관리 플랫폼으로 확장이 가능함
- 디지털 트윈 기술과 연계할 경우 건물 내 시설 상태를 실시간으로 모니터링하고 시설 운영 데이터를 기반으로 예지보전 및 원격 관리 서비스를 제공하는 지능형 스마트빌딩 관리 플랫폼으로 발전할 수 있음
- 자율주행 로봇과 AI 영상분석 기술을 결합한 스마트 안전관리 플랫폼은 스마트 팩토리, 스마트시티, 공항, 항만시설, 대형 물류센터 등 다양한 산업현장으로 적용 범위를 확대할 수 있어 높은 사업화 가능성을 보유하고 있음
- AI 기반 자동 점검 및 데이터 관리 기술을 통해 점검 효율성을 향상시키고 운영비를 절감할 수 있으며, 화재 예방 및 산업안전 수준 향상과 함께 국내 스마트 안전산업의 경쟁력 확보에도 기여할 것으로 기대됨

□ 차별화 요소
- 기존 자율주행 순찰로봇이 시설보안 및 일반 순찰 기능에 집중되어 있는 것과 달리, 본 기술은 소화기, 옥내소화전, 유도등, 방화문, 화재수신반 등 소방시설을 대상으로 AI 기반 자동 점검 기능을 제공하여 소방안전 관리에 특화된 서비스를 구현함
- AI 기반 객체인식 기술을 활용하여 소방시설의 설치 여부, 접근성, 훼손 상태 및 장애물 적치 여부를 자동으로 판별하고, 사람이 수행하던 반복적인 점검 업무를 자동화하여 점검의 정확성과 신뢰성을 향상시킴
- SLAM 기반 실내 자율주행 기술을 적용하여 GPS가 수신되지 않는 건물 내부에서도 안정적인 자율주행과 반복 순찰이 가능하며, 다양한 실내 환경에서도 지속적인 점검 서비스를 제공할 수 있음
- 점검 결과를 자동으로 저장하고 시설관리 플랫폼과 연계하여 점검 이력 관리, 위험요소 분석, 자동 보고서 생성 및 관리자 알림 서비스를 제공함으로써 기존 수기 중심의 시설관리 업무를 디지털화할 수 있음
- 화재 발생 이후 대응 중심의 안전관리에서 벗어나 화재 위험요소를 사전에 탐지

하고 지속적인 모니터링을 수행하는 예방 중심의 스마트 안전관리 서비스를 제공하여 산업현장의 안전성과 관리 효율성을 동시에 향상시킬 수 있음

- 향후 소방안전 점검뿐만 아니라 전기설비, 기계설비, 에너지 관리 등 다양한 시설관리 분야로 확장 가능한 AI 기반 통합 시설관리 플랫폼으로 발전할 수 있어 스마트빌딩 및 스마트팩토리 시장으로의 사업화 확장성이 높음
- 국내외에서 소방안전 점검에 특화된 자율주행 로봇의 상용화 사례가 제한적인 상황에서 AI 기반 소방안전 점검 기술을 선제적으로 확보함으로써 초기 시장 선점과 함께 국내 스마트 안전관리 산업의 경쟁력 강화에 기여할 수 있음

3 추진체계

1) 과제 수행시 각 참여 주체간 역할분담 및 수행

㈜상상테크

- **자율주행 로봇카트 개발**
  - 자율주행 로봇카트 하드웨어 설계 및 제작
  - 카메라, 라이다, IMU 등 센서 통합
  - 주행제어 및 모터 제어 시스템 개발

- **기술 적용 및 시스템 통합**
  - 이전받은 비주얼 SLAM 기술 적용 및 최적화
  - AI 영상인식 기술을 활용한 소방안전 점검 기능 구현
  - 통합 소프트웨어 및 사용자 인터페이스 개발

- **실증 및 사업화**
  - 실내환경 실증시험 수행
  - 성능 검증 및 제품인증
  - 사업화 추진

경북대학교 연구진

- **Visual SLAM 기술 개발**
  - 실내 자율주행이 가능한 비주얼 슬램 원천기술 개발
  - 실내 지도 생성 기술 개발
  - 위치 추정 기술 개발
  - 장애물 인식 및 회피 알고리즘 개발
  - 지정 경로 자율순찰 알고리즘 개발

- **AI영상인식 알고리즘 개발**
  - 소화기, 소화전, 비상구 등 소방안전시설 객체인식 기술 개발
  - 시설물 위치 및 상태 판별 기술 개발
  - 이상상태 자동 감지 및 알림 알고리즘 개발

- **핵심기술 검증 및 기술이전**
  - 기술자문 및 고도화

2) 참여인력

소속	성명	직급	휴대폰	이메일	학위
㈜상상테크	김성관	대표	010-3849-8542	ssangtech88@naver.com	고졸
㈜상상테크	이철희	수석	010-8570-1214	soldier2006@naver.com	박사
경북대학교	정희철	부교수	010-3082-9041	heechul@knu.ac.kr	박사
경북대학교	배준현	박사과정	010-3911-5473	junhyun.bae@knu.ac.kr	석사
경북대학교	박지훈	박사과정	010-3303-1142	jihun1142@gmail.com	석사
경북대학교	이제경	석사과정	010-2286-8663	jekyung0204@gmail.com	학사

4 추진목표

1) 정성적 목표

- 자율주행 로봇카트 시제품 1식 개발
- 실내 지도 생성
  - 비주얼 SLAM 기술 개발
  - 슬램 실내 맵 정확도: 50cm 이내
- AI 기반 소방안전 점검을 위한 객체인식 기능 구현
  - 영상인식 알고리즘 개발
  - 객체 인식 정확도: 95% 이상
- 공장 및 창고 테스트
- 제품 사업화 추진

2) 정량적 목표

구분	지표 내용	단위	실적목표	비고
특허	-	건	-	-
시험·인증	-	건	-	-
시제품개발	소방안전점검 로봇카트	건	1	-
논문	-	건	-	-
기술이전	객체탐지 1건, 슬램기술 1건	건	2	경북대 기술이전 1건 필수

3) 매출액 및 신규고용 목표

구분	지표 내용	단위	실적목표	비고
성과활용	매출액	백만원	2,000	-
	신규고용	명	1	-

※ 지표내용은 추가 후 작성 가능(해외수출, 국내외 전시회참가, MOU 등)

※ 본 사업 주관기업은 향후 과제 종료 후 3년간 대구시 성과조사 협조 의무가 있음

5 추진 내용 및 방법

1) 제품(기술) 핵심기능 구현

□ AI 기반 소방안전 점검 로봇 시스템 구성도



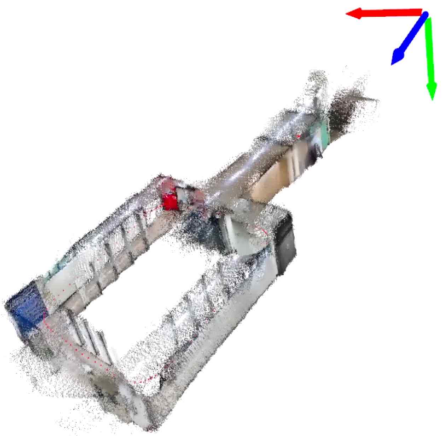
□ 자율주행 로봇카트 개발



카트 외형도 예시

사 항	스 펙
크기	850 x 600 x 1350 mm 이내
무게	약 90 kg 이내
주행방식	4륜 구동
최대속도	1.2 m/s 이내
배터리	24V
충전방식	자동충전
탑재센서	LiDAR, RADAR, Camera, IMU, thermalcamera 등
주행환경	실내
주행방식	자율주행 / 원격주행
통신방식	WiFi
탑재 컴퓨팅	NVIDIA JETSON Orin Nano
정격전압	24volt
안전기능	비상정지, 충돌방지
인식정확도	95%이상
지도정확도	50cm 이내

□ 자율주행을 위한 SLAM 기술 개발



Visual SLAM을 통한 실내 매핑



슬램 지도생성 예시

□ AI 기반 소방안전시설 인식 기술 개발



소방시설 인식 및 점검 예시

□ 시설관리 데이터 수집 및 분석 시스템 개발

□ 통합 관제 시스템 개발



관제 시스템 관리정보 예시

2) 참여주체별 역할 및 세부 추진 내용

• 주관기업

□ 소방안전 점검용 이동형 로봇카트 개발

- 소방안전 점검 환경에 최적화된 이동형 로봇카트를 설계하고, 다양한 실내 환경에서 안정적인 이동이 가능하도록 차체 구조, 구동부 및 제어부를 개발하며, 장시간 운용을 위한 배터리 관리 시스템과 전원 공급 시스템을 구축하여 현장 적용성을 확보함
- 자율주행에 필요한 LiDAR, RGB 카메라, IMU 등 다양한 센서를 통합하고 센서 데이터의 실시간 수집 및 제어가 가능한 하드웨어 플랫폼을 구축하여 AI 기반 자율주행 및 시설물 인식 기능을 안정적으로 지원할 수 있는 로봇 시스템을 개발함

□ 정보 수집 및 통합관리 기술 개발

- 자율주행 과정에서 수집되는 소방시설 영상, 위치정보 및 점검 결과를 자동으로 저장하고 시설별 점검 이력을 통합 관리할 수 있는 데이터베이스를 구축하여 지속적인 시설관리와 유지보수가 가능하도록 함
- 점검 결과를 기반으로 시설별 이상 이력, 점검 주기, 유지관리 현황 등을 체계적으로 관리하고 자동 보고서 생성 기능을 개발하여 기존 수기 중심의 점검 업무를 디지털 기반의 스마트 관리체계로 전환함

□ 실시간 모니터링 기술 개발

- 자율주행 로봇이 수집한 시설물 정보와 점검 결과를 실시간으로 시각화하고 관리자에게 제공할 수 있는 모니터링 시스템을 개발하여 시설 상태를 직관적으로 확인할 수 있도록 함
- 소방시설 이상, 접근 불가, 장애물 적치 등 위험요소 발생 시 관리자에게 실시간 경보 및 알림을 제공하고 원격에서도 시설 상태를 확인할 수 있는 기능을 구현하여 신속한 대응이 가능하도록 함

□ 모니터링 및 운영관리 시스템 개발

- 자율주행 로봇의 위치, 배터리 상태, 통신 상태 및 운행 정보를 실시간으로 관리하고 순찰 스케줄과 주행경로를 효율적으로 관리할 수 있는 운영관리 시스템을 개발함
- 시설관리 데이터를 통합 조회하고 점검 이력 및 이상 발생 현황을 분석할 수 있는 관리 기능을 제공하여 관리자 중심의 효율적인 시설 운영과 유지관리 업무를 지원함

□ 소방안전 관리 환경 적용 및 테스트

- 실제 공장, 물류센터 및 공공시설을 모사한 실증환경을 구축하여 자율주행 성능,

시설물 인식 정확도, 통신 안정성 및 시스템 신뢰성을 종합적으로 검증하고 현장 적용 가능성을 평가함

- 반복적인 실증시험을 통해 주행 안정성, AI 인식 정확도, 점검 데이터 처리 성능 및 사용자 운용 편의성을 개선하여 실제 소방안전 관리 환경에서 활용 가능한 수준의 시스템을 확보함

□ 사업화 시제품 제작

- 이동형 로봇 플랫폼과 AI 기반 소방시설 인식 소프트웨어, 통합관리 플랫폼을 하나의 시스템으로 통합한 사업화 시제품을 제작하고 사용자 인터페이스를 구축하여 현장 적용이 가능한 제품을 개발함
- 시제품에 대한 성능평가 및 사용자 피드백을 반영하여 상용화 수준의 완성도를 확보하고 향후 스마트팩토리, 물류센터 및 공공시설 등 다양한 산업현장에 적용 가능한 사업화 기반을 마련함

• 경북대학교 연구진

□ 실내 위치추정 및 지도생성 기술 개발

- Visual SLAM 기반의 실시간 위치추정 및 지도생성 기술을 개발하여 GPS가 수신되지 않는 실내 환경에서도 정확한 자기 위치를 추정하고 자율주행을 위한 고정밀 환경지도를 생성함
- 생성된 지도를 기반으로 목적지까지 최적의 이동경로를 생성하고 환경 변화에 대응하는 동적 경로계획 기술을 개발하여 안정적인 자율주행 성능을 확보함



SLAM 기반 실내 자율주행 및 지도생성 기술 개념

□ 안전주행 기술 개발

- LiDAR 및 카메라 센서를 융합하여 정적 및 동적 장애물을 실시간으로 탐지하고 안전한 회피 경로를 생성하는 자율주행 알고리즘을 개발함
- 작업자와 이동장비가 혼재하는 환경에서도 긴급 정지 및 안전거리 확보 기능을 구현하여 실제 산업현장에서 안정적으로 운용 가능한 안전주행 기술을 확보함

□ AI 기반 소방안전시설 인식 기술 개발

- 딥러닝 기반 객체인식 모델을 개발하여 소화기, 옥내소화전, 유도등, 방화문, 비상구, 화재수신반 등 다양한 소방시설을 자동으로 인식하고 시설의 위치정보와 점검 정보를 실시간으로 기록함
- 다양한 조명 환경과 촬영 각도에서도 높은 인식 정확도를 확보할 수 있도록 데이터셋 구축 및 AI 모델 고도화를 수행하고 실제 현장 환경에 적합한 소방시설 인식 기술을 개발함



AI 기반 소방시설 객체인식 기술 예시

□ 시설 이상상태 분석 기술 개발

- AI 영상분석 기술을 활용하여 소방시설의 훼손 여부, 설치 이상, 접근 방해 적치물 및 장애물 존재 여부를 자동으로 분석하고 점검 결과를 정량적으로 판단하는 기술을 개발함
- 분석 결과를 기반으로 위험도를 평가하고 관리자에게 실시간 이상 알림을 제공하며 시설별 점검 이력과 연계하여 지속적인 예방 중심의 스마트 소방안전 관리 기술을 구현함

3) 추진일정

사업추진내용	'26년						비고
	7	8	9	10	11	12	
요구사항 분석 및 시스템설계							-
로봇카트 하드웨어 제작							-
비주얼슬램 지도생성							-
소방안전상태 점검 기능 개발							-
시스템 통합 및 성능시험							-

6 기대효과

1) 사업 수행을 통한 기대효과

① AI 기반 자율주행 및 실내 공간 인식 기술 확보

- LiDAR·RADAR·카메라 센서 융합 기반의 자율주행 기술 확보
- Visual SLAM 기반의 실시간 위치 추정 및 정밀 실내 지도 생성 기술 확보
- 복잡한 실내 환경에서도 안정적인 자율주행 및 장애물 회피 기술 구현
- 자율주행 로봇의 핵심 원천기술 국산화 기반 마련

② 소방안전 점검 자동화 및 안전성 향상

- 소방시설 자동 탐지 및 AI 기반 안전상태 점검 기술 확보
- 반복적인 안전점검 업무의 자동화를 통한 관리 효율성 향상
- 위험요소의 조기 발견으로 화재 예방 및 안전사고 감소
- 점검 결과의 객관성과 신뢰성 향상

③ 디지털 시설관리 체계 구축

- 소방시설의 위치, 상태, 점검이력 등을 데이터베이스화하여 체계적인 관리 실현
- 실시간 시설 모니터링 및 원격 관리 시스템 구축
- 시설물 유지관리 및 예방정비(Predictive Maintenance) 기반 마련
- 스마트 안전관리 플랫폼 구축

④ 산업 경쟁력 강화

- 공장, 물류창고, 발전소, 공공시설 등 다양한 산업 현장에 적용 가능
- 국내 자율주행 로봇 및 스마트 안전관리 산업 경쟁력 강화
- 외산 자율주행 및 시설관리 솔루션 의존도 감소
- 국산 AI 기반 안전관리 로봇 기술 확보를 통한 기술 자립도 향상

⑤ 데이터 기반 안전관리 고도화

- 순찰 과정에서 수집된 영상 및 센서 데이터를 활용한 빅데이터 구축
- AI 기반 시설 이상 탐지 및 위험도 분석 기술 고도화
- 시설별 점검 이력 및 통계 분석을 통한 의사결정 지원
- 데이터 기반의 효율적인 안전관리 체계 구현

⑥ 다양한 산업 분야로의 확장성

- 스마트팩토리 및 산업단지 시설관리
- 물류센터 및 창고 자동 순찰
- 병원, 학교, 공공기관 안전점검
- 지하주차장 및 대형 건축물 시설관리

- 스마트빌딩 및 디지털 트윈(Digital Twin) 구축
- 실내 물류 로봇, 순찰 로봇, 보안 로봇 등 다양한 자율주행 서비스로 확장 가능

⑦ 연구개발 및 산업 생태계 기여
- AI, 자율주행, Visual SLAM, 컴퓨터 비전 등 핵심 기술의 융합 역량 확보
- 센서, 로봇 플랫폼, AI 소프트웨어 등 관련 산업 생태계 활성화
- 국내 서비스 로봇 및 산업용 로봇 기술 경쟁력 제고
- 스마트 안전관리 분야의 신규 시장 창출 및 사업화 기반 마련

7 소요예산

구분	지원항목	산정기준(상세작성要)	합계(천원)
국비	재료비	로봇프레임 및 판금, 케이스 등	9,000
		구동모터, 감속기, 바퀴	5,000
		제어보드, LiDAR, RADAR, 카메라 센서 등	8,000
	용역비	외부개발용역: 로봇카트 외형(기구) 제작	18,000
		-	-
		-	-
	합계		40,000
	※ 단일품목 기준 VAT 포함 2.2천만원 초과 구매시 입찰절차 적용 필요		
기업대응 자금	기술이전 1건	단안 카메라기반 visual SLAM기술	11,000
	기술이전 1건	객체검출기술	11,000
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	합계		22,000

8 주관기업 일반현황

< 참여기업 현황 >

기업명		주식회사 상상테크	대표자(성명)	김 성 관
법인등록번호		170111-0101156	사업자 등록번호	237-88-03534
설립연월일		2025.10.23	주된업종	소방용품제조
산업분야		소방용 기기 제조	표준산업분류코드 (KSIC)	29193
주력생산품		자동폐쇄장치		
재무 및 고용 현황	구분	2023년	2024년	2025년
	총 자 산	-	-	803,684,306
	매출(국내/해외)	-	-	865,223,273
	수출	-	-	0
	부채비율 (총부채/자기자본)	-	-	356
	고용인원	-	-	2
실 무 연 락 책임자	소 속	개발부	성 명	이철희
	직 위	수석연구원	전화번호	010-8570-1214
	E-Mail	soldier2006@naver.com	FAX	- -

※ KSCI코드 "업종코드-11차 표준산업분류 연계표" 포털 검색 후 참고 작성